HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS

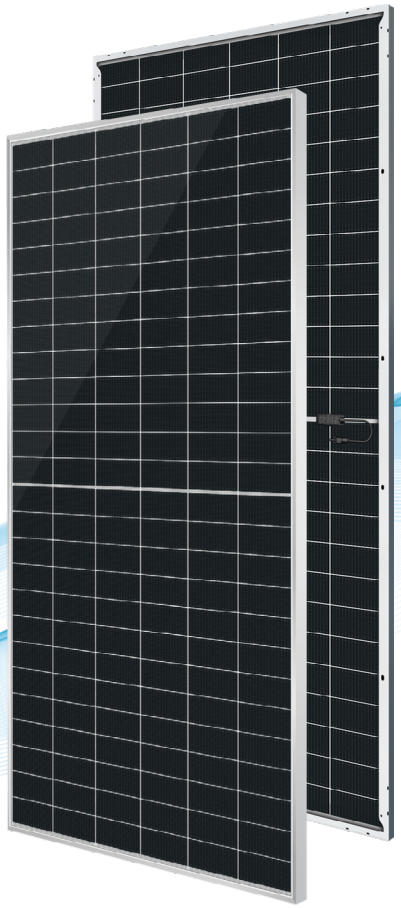
www.hd-hyundaies.co.kr

HD현대에너지솔루션 태양광 모듈

NJ시리즈

프리미엄 N-Type TOPCon 모듈

HiS-T640NJ-ES | HiS-T645NJ-ES



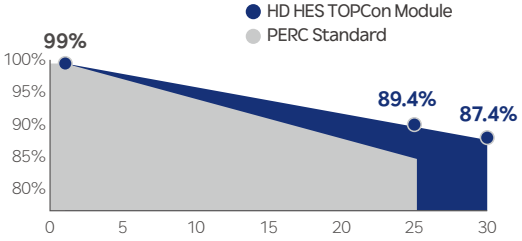
- 최대 23.1% 고효율
- 최첨단 TOPCon 기술
- 탄소배출량 검증제품
- 국내 제조
- 산업용

품질 보증 기간

12 YEARS
- 12년 제품 품질 보증
  - 제품 소재 및 기술 관련 보증

30 YEARS
- 30년 제품 성능 보증
  - 첫 해 정격출력의 99%, 이후 0.4%/년 저하
  - 30년간 최소 출력 보증 기준의 87.4% 보장

* 보증관련 유의 사항 : 태양광 모듈 보증은 당사 로고와 시리얼 넘버가 부착된 정품 제품에만 유효합니다.



*자세한 내용은 보증서를 참고하시기 바랍니다.

Certification

결정질 실리콘 태양광발전 모듈 KS C 8561 PV0116008 한국에너지공단 신재생에너지센터

- UL 61215 / UL 61730 / IEC 61215 / IEC 61730 Certified
- ISO 9001 : Quality management systems
- ISO 14001 : Environmental management systems
- ISO 45001 : Occupational health and safety management systems

전기 사양 (STC*)

HiS-TxxxNJ-ES			
구분	단위	640	645
최대출력 (Pmax)	W	640	645
개방전압 (Voc)	V	57.77	57.61
단락전류 (Isc)	A	14.06	14.14
최대동작전압 (Vmpp)	V	47.74	47.58
최대동작전류 (Impp)	A	13.41	13.56
모듈효율	%	22.9	23.1
출력공차	W	0 ~ +5	
최대출력 온도계수	%/℃	-0.29	
개방전압 온도계수	%/℃	-0.25	
단락전류 온도계수	%/℃	0.043	

* 모든 데이터는 STC(Standard Test Conditions; 1000W/㎡, Cell Temp. 25℃, AM=1.5) 시험 기준으로 측정. 출력 측정 오차는 Pmax ± 3% ; Isc ; Voc ± 5% 적용

BNPI**(Bifacial Nameplate Irradiance)

구분	단위	640	645
최대출력 (Pmax)	W	708	710
개방전압 (Voc)	V	57.99	57.78
단락전류 (Isc)	A	15.58	15.61
최대동작전압 (Vmpp)	V	47.81	47.69
최대동작전류 (Impp)	A	14.81	14.89

**BNPI(Bifacial NamePlate Irradiance; 모듈 전면 1000W/㎡, 후면 135W/㎡ 광사조건) 시험 기준으로 측정.

제품 규격

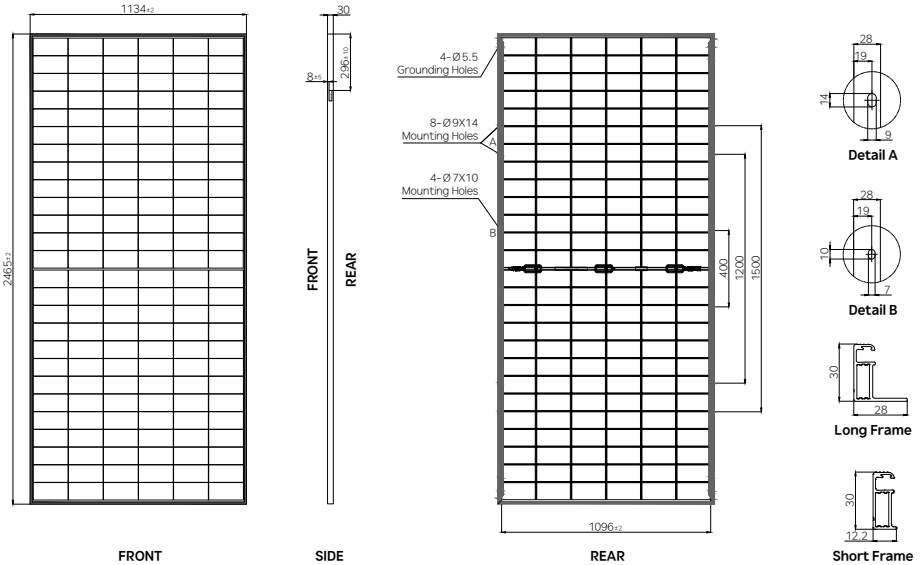
크기	2,465 (L) x 1,134 (W) x 30mm (H)
무게	34.7 kg
셀	양면 단결정 N-Type TOPCon, 156(6x26) cells
케이블	케이블 : 4 mm² / 12 AWG / (+)500 mm, (-)300 mm / 길이조정 가능 커넥터 : MC4 호환
정션박스	IP 68
다이오드	3 bypass diodes
전/후면재료	전면 : 반사방지막 코팅, 2mm 저철분 반강화 유리 후면 : 2mm 저철분 반강화 유리
프레임	산화피막 알루미늄

안전 설치 가이드

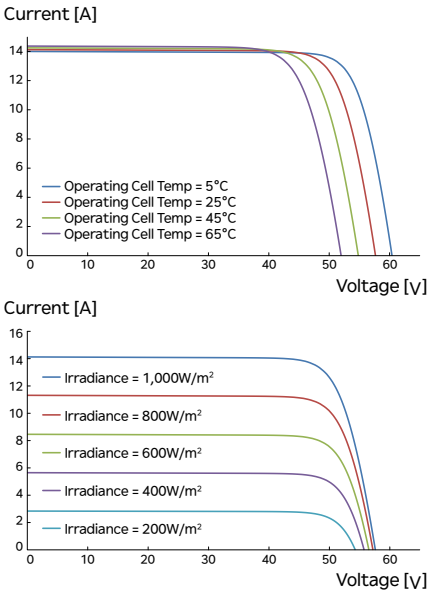
- 전문 기술자만이 설치 및 유지, 보수 작업을 할 수 있으며 고전압 위험에 주의하십시오.
- 모듈 뒷면이 상하거나 긁히지 않도록 유의하십시오.
- 모듈을 젖은 상태로 설치하지 마십시오.

NOCT	41 ± 2°C
동작온도	-40 ~ 85°C
최대 시스템 전압	DC 1,500 V
최대 직렬 퓨즈 등급	30A
강설하중	5,400Pa
풍하중	2,400Pa

모듈 도면 (단위 : mm)



전류-전압 특성 곡선 (HiS-T645NJ-ES)



Sales & Marketing
hes.sales@hd.com

HD현대에너지솔루션은 사전 통지 없이 카달로그에 기재된 제품 사양과 기능을 변경하거나 업데이트할 수 있습니다.
최신 버전의 데이터시트를 확인하여 정확한 정보를 얻으시기 바랍니다. 제품 사용 전, 설치매뉴얼과 품질보증서를 반드시 참조하십시오.
최종 해석 권한은 당사에 있습니다.

HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS